UNIVERSIDADE FEDERAL DE SERGIPE
CENTRO DE CIÊNCIAS EXATAS E TECNOLOGIA
DEPARTAMENTO DE COMPUTAÇÃO

THYFANNY DA CRUZ SILVA
FLAVIO DA SILVA INACIO DOS SANTOS

PROJETO MAPTHESOUL

RELATÓRIO TÉCNICO SOBRE ÁRVORES DE DECISÃO

SÃO CRISTÓVÃO - SE
2026

SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO.....3
1.1. O PROBLEMA..... 3
2. ÁRVORE DE DECISÃO..... 3
2.1. PSEUDOCÓDIGO DE REFERÊNCIA - ID3..... 4
3. INTERFACE GRÁFICA..... 5
4. AVALIAÇÃO DO MODELO.....7
5. CONCLUSÃO.....7

1. INTRODUÇÃO

O MapTheSoul é uma aplicação web, cuja funcionalidade é recomendar uma lista de filmes com base nas preferências do usuário - gênero, duração, época e nota mínima.

1.1. O PROBLEMA

Com milhares de filmes disponíveis em serviços de streaming, a escolha para assistir a um filme pode se tornar uma tarefa surpreendentemente difícil; quanto mais opções disponíveis, maior a dificuldade de decidir.

No entanto, o problema pode ser transformado em uma classificação binária: determinar uma lista como “Recomendados” e “Não recomendados” para um determinado conjunto de preferências.

Problemas como esse são adequados para o algoritmo de Árvores de Decisão, tendo em vista que modelam decisões de forma hierárquica, dividindo os dados em ramos baseados em regras aprendidas durante o treinamento, até atingir a folha que apresenta o resultado final.

2. ÁRVORE DE DECISÃO

A Árvore de Decisão é um algoritmo de aprendizado supervisionado que constrói um modelo de classificação na forma de uma estrutura hierárquica de decisões. Cada nó interno representa um teste sobre um atributo, cada ramo representa o resultado do teste, e cada folha representa uma classe (no caso, Recomendado ou Não Recomendado).

A escolha do uso da Árvore de Decisão para este problema se justifica pelos seguintes motivos:

- Interpretabilidade: a árvore gerada pode ser visualizada e seus critérios de decisão são facilmente compreensíveis, o que é importante tanto para o usuário quanto para a avaliação acadêmica do projeto.
- Adequação ao problema: trata-se de um problema de classificação binária com atributos heterogêneos (numéricos e categóricos), contexto no qual árvores de decisão apresentam bom desempenho.

2.1. PSEUDOCÓDIGO DE REFERÊNCIA - ID3

O pseudocódigo de referência utilizado é o algoritmo LEARN-DECISION-TREE, descrito no livro Artificial Intelligence: A Modern Approach (Russell & Norvig), baseado no algoritmo ID3.

O algoritmo recebe três parâmetros: examples (os exemplos de treino), attributes (os atributos disponíveis) e parent_examples (os exemplos do nó pai). Ele funciona de forma recursiva, construindo a árvore de cima para baixo.

```
LEARN-DECISION-TREE(examples, attributes, parent_examples):
        if examples is empty:
          return PLURALITY-VALUE(parent_examples)
        else if all examples have the same classification:
          return the classification
        else if attributes is empty:
          return PLURALITY-VALUE(examples)
        else:
          A <- argmax IMPORTANCE(a, examples)
          tree <- a new decision tree with root test A
          for each value v of A:
            exs <- {e : e in examples and e.A = v}
            subtree <- LEARN-DECISION-TREE(exs, attributes - A, examples)
            add branch to tree with label (A = v) and subtree
          return tree
```

Abaixo, está contido os relacionamentos dos componentes teóricos clássicos com as classes e métodos envolvidos neste projeto:

Tabela 1 - Tabela de Mapeamento Lógico

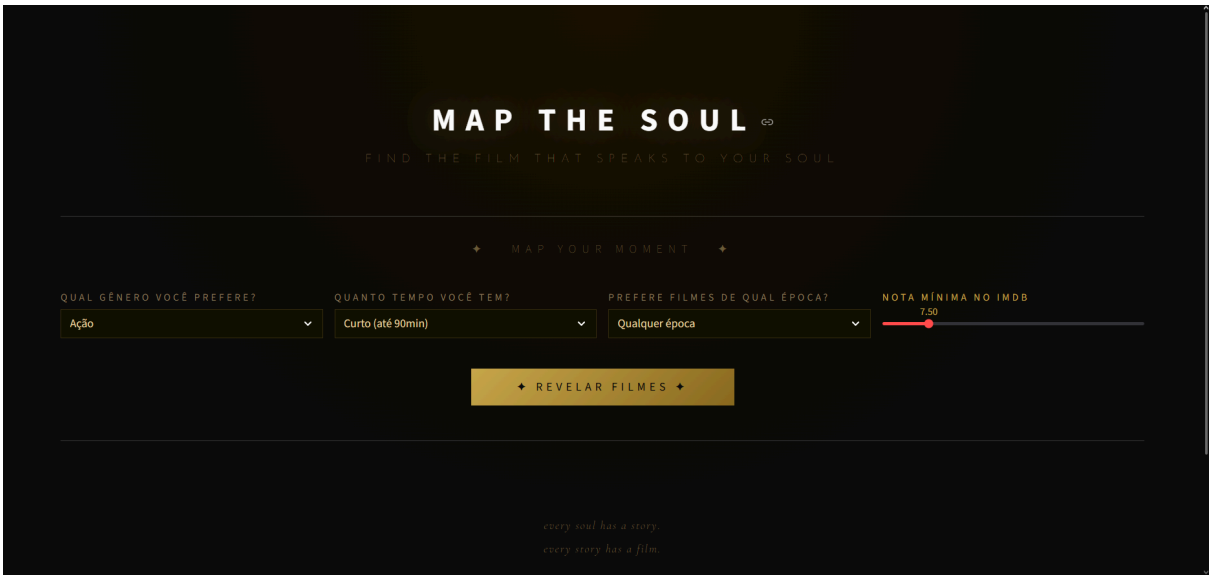
Elemento no pseudocódigo (Russel & Norvig)	Implementação no Projeto (Python)	Descrição Técnica
examples	X_train, y_train	Conjunto de filmes com seus atributos e rótulos usados para treinar o

		modelo.
attributes	features = [“Genre_encoded”, “Runtime”, “Meta_score”, “No_of_Votes”]	Características dos filmes disponíveis para a árvore fazer divisões.
IMPORTANCE(a, examples)	criterion=”gini”	Calcula a impureza de cada atributo e seleciona o que melhor separa as classes
Condições de parada	max_depth=5, random_state=42	Limita a profundidade da árvore, evitando o overfitting.
tree <- new decision tree / model.fit()	model.fit(X_train, y_train)	Executa a construção recursiva da árvore, dividindo os dados nó a nó.
PLURALITY-VALUE(examples)	Classe majoritária na folha (interno ao sklearn)	Quando não há mais atributos ou exemplos, retorna a classe mais comum
return classification	model.predict(df_filtrado[features])	Percorre a árvore até a folha e retorna Recomendado(1) ou Não Recomendado(0)

3. INTERFACE GRÁFICA

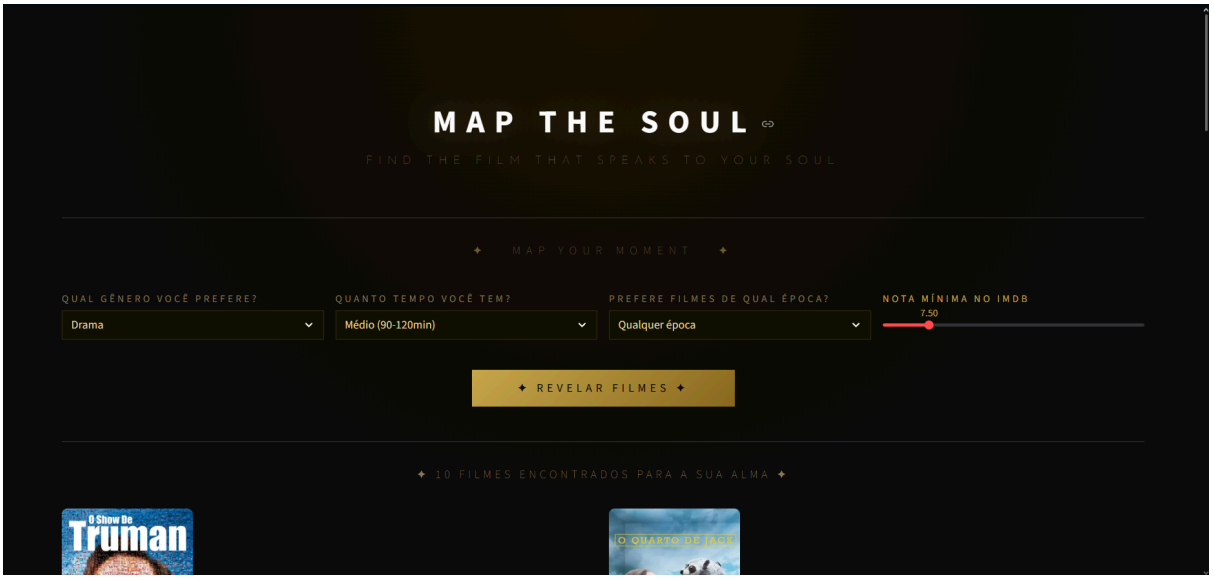
A interface foi feita de forma a ser simples e de fácil entendimento para o usuário, com poucas informações na tela, e permitindo que tudo seja feito em uma única tela.

Figura 1 - Tela principal da aplicação



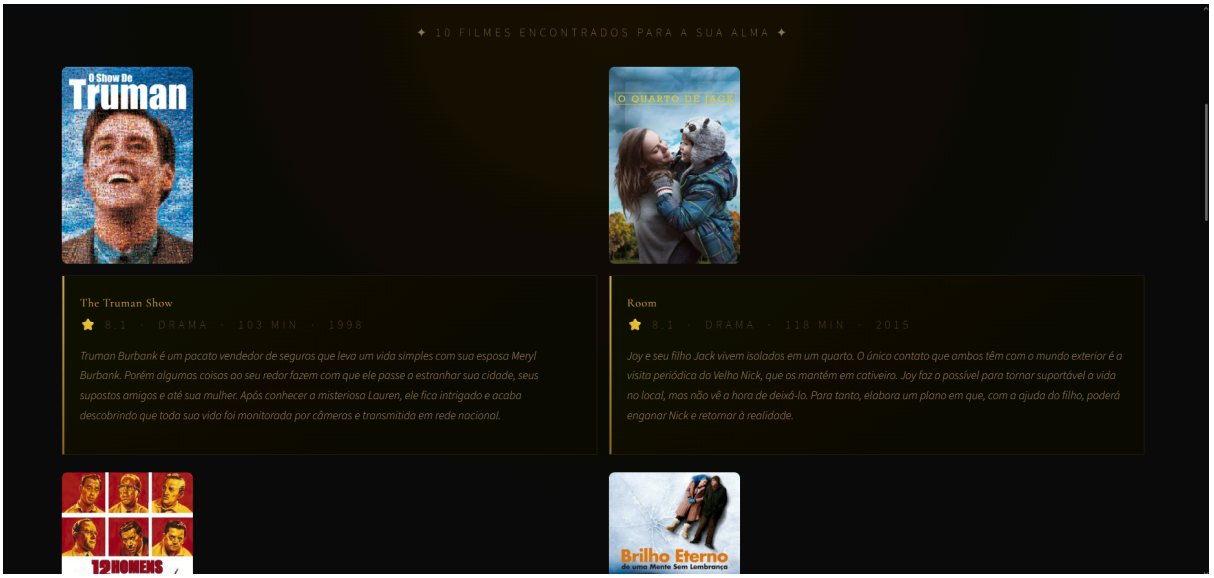
No meio da tela, ficam os campos para a seleção do usuário, que funcionam em forma de drop down e slidebar para a nota mínima no IMDB.

Figura 2 - Tela principal da aplicação



Nesse exemplo, foram selecionados filmes de drama, com duração média (entre 90 a 120 minutos), lançados em qualquer época, com nota mínima de 7.5 no IMDB.

Figura 3 - Filmes recomendados com base nas preferências selecionadas



4. AVALIAÇÃO DO MODELO

O modelo foi avaliado no conjunto de teste (20% dos dados) com os seguintes resultados:

Métrica	Valor
Acurácia	79.25%
Verdadeiros Negativos	229
Falsos Positivos	23
Falsos Negativos	66
Verdadeiros Positivos	111

5. CONCLUSÃO

O MapTheSoul demonstra como algoritmos clássicos de aprendizado de máquina, como a Árvore de Decisão, podem ser aplicados de forma eficaz a problemas cotidianos como a recomendação de filmes.

O projeto entrega uma aplicação funcional, com interface elegante e intuitiva, capaz de recomendar filmes personalizados com base nas preferências do usuário, demonstrando na prática o potencial dos algoritmos de Inteligência Artificial para resolver problemas reais.